Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Житный Д. А.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1. Аналитические характеристики 5

3.2. Временные характеристики 10

3.3. Влияние коэффициента усиления 16

3.4. Влияние постоянной времени 17

3.5. Влияние демпфирования колебательного звена 19

3.6. Проверка результатов и выводы 21

4. Исходный код 23

5. Источники 24

1. Постановка задачи

Цель работы - исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования.

Необходимо выполнить следующие задания:

• Построить реакции всех 11 звеньев из таблицы на единичное ступенчатое воздействие - переходные функции $h(t)$.
• Построить реакции на единичное импульсное воздействие - функции веса $w(t)$.
• Определить влияние коэффициентов на форму и параметры переходных процессов.
• Для звена №4 увеличить и уменьшить T в 2 и 5 раз.
• Для звена №6 уменьшать T_1 при фиксированном T_2, оценить перерегулирование и время затухания.
• Привести аналитические выводы по каждому звену.

Вариант: $K = 1.5$; $T = 0.4$; $T_1 = 0.6$; $T_2 = 0.8$.

Для апериодического звена №5 отдельно принято $T_{1,5} = 2.0$. Условие апериодичности выполнено: $T_{1,5} > 2T2$, то есть $2.0 > 1.6$.

2. Используемые средства

Расчёты и построение графиков выполнены в MATLAB. Аналитические характеристики получены с помощью laplace и ilaplace. Для проверки исходные передаточные функции заданы моделями tf, к которым непосредственно применены step и impulse.

При нулевых начальных условиях выходной сигнал определяется произведением передаточной функции и изображения входного воздействия. Для единичной ступени и единичного импульса получаем:

$$Y(s) = W(s)U(s)$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \frac{\mathrm{d}h(t)}{\mathrm{d}t}$$

$H(t)$ обозначает единичную ступень. Все обычные части приведённых далее функций умножаются на $H(t)$; при $t < 0$ отклик равен нулю. Начальные точки обычных графиков соответствуют пределу при $t \to 0+$.

Слагаемые с $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ указаны в аналитических выражениях и подписях на графиках. Обычная линия на графике их не отображает.

На рисунках 1-11 синей сплошной линией показан аналитический расчёт, красной пунктирной - результат step или impulse. Для идеального дифференцирующего и форсирующего звеньев эти команды неприменимы. Для звеньев с мгновенной передачей impulse возвращает обычную часть отклика без $\delta(t)$. Ограничения проверки рассмотрены в п. 3.6.

3. Решение

3.1. Аналитические характеристики

1. Интегрирующее

$$W(s) = \frac{1.5}{s}$$

$$h(t) = 1.5t$$

$$w(t) = 1.5$$

K задаёт наклон линейно растущей переходной функции и уровень функции веса. Установившегося значения *h*(*t*) нет: звено накапливает входной сигнал.

2. Идеальное дифференцирующее

$$W(s) = 1.5s$$

$$h(t) = 1.5\delta(t)$$

$$w(t) = 1.5\delta'(t)$$

При *t* > 0 обычные части обоих откликов равны нулю. *K* увеличивает веса δ и δ′. Идеальная производная усиливает высокие частоты; передаточная функция несобственная.

3. Усилительное

$$W(s) = 1.5$$

$$h(t) = 1.5$$

$$w(t) = 1.5\delta(t)$$

Выход повторяет вход с коэффициентом *K* без инерции. Ступень сразу достигает уровня 1.5; импульсный отклик полностью сосредоточен при *t* = 0.

4. Апериодическое 1-го порядка

$$W(s) = \frac{1.5}{0.4s + 1}$$

$$h(t) = 1.5\left(1 - e^{-2.5t}\right)$$

$$w(t) = 3.75e^{-2.5t}$$

K задаёт конечный уровень *h*, *T* - скорость. При *t* = *T* достигается 63.2% уровня *K*. Начальные значения: $h(0^+) = 0$, $w(0^+) = \frac{K}{T}$. Увеличение *T* замедляет процесс без перерегулирования.

5. Апериодическое 2-го порядка

$$W(s) = \frac{1.5}{0.64s^2 + 2s + 1}$$

$$h(t) = 1.5 - 2e^{-0.625t} + 0.5e^{-2.5t}$$

$$w(t) = 1.25\left(e^{-0.625t} - e^{-2.5t}\right)$$

Полюса −0.625 и −2.5 действительные и отрицательные. *w*(*t*) ≥ 0, поэтому *h* растёт монотонно к *K*. Постоянные времени мод равны 1.6 и 0.4 с. При росте $T_{1,5}$ и фиксированном T_2 медленная мода замедляется. T_2 задаёт собственную частоту $\frac{1}{T_2}$; общее увеличение $T_{1,5}$ и T_2 в n раз растягивает отклик по времени в n раз. Условие апериодичности: $T_{1,5} \geq 2T2$.

6. Колебательное

$$a = \frac{T_1}{2T_2^2} = 0.46875$$

$$b = \sqrt{\frac{1}{T_2^2} - a^2} \approx 1.158781$$

$$W(s) = \frac{1.5}{0.64s^2 + 0.6s + 1}$$

$$h(t) = 1.5\left[1 - e^{-at}\left(\cos(bt) + \frac{a}{b}\sin(bt)\right)\right]$$

$$w(t) = \frac{1.5}{0.64b}e^{-at}\sin(bt)$$

Полюса $-a \pm \mathrm{i}b$ дают затухающие колебания. K задаёт масштаб, T_2 - собственную частоту $\frac{1}{T_2}$, T_1 - затухание. При уменьшении T_1 растут перерегулирование и длительность колебаний. Увеличение T_2 при фиксированном T_1 снижает частоту и коэффициент затухания.

7. Консервативное

$$W(s) = \frac{1.5}{0.4s^2 + 1}$$

$$h(t) = 1.5\left[1 - \cos\left(\frac{t}{\sqrt{0.4}}\right)\right]$$

$$w(t) = \frac{1.5}{\sqrt{0.4}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{0.4}}\right)$$

Колебания не затухают: h меняется от 0 до 3, установившегося значения нет. K масштабирует амплитуды. Для формулы из задания частота равна $\frac{1}{\sqrt{T}} \approx 1.581139$ рад/с, период $2\pi\sqrt{T} \approx 3.973835$ с. Увеличение T увеличивает период и уменьшает амплитуду w.

8. Инерционное интегрирующее

$$W(s) = \frac{1.5}{s(0.4s+1)}$$

$$h(t) = 1.5\left[t - 0.4\left(1 - e^{-2.5t}\right)\right]$$

$$w(t) = 1.5\left(1 - e^{-2.5t}\right)$$

В начале *h* имеет нулевой наклон, а затем приближается к прямой $K(t-T)$. *K* задаёт конечный наклон, *T* - длительность инерционного участка и задержку асимптоты. Ступенчатый отклик неограничен, функция веса стремится к *K*.

9. Реальное дифференцирующее

$$W(s) = \frac{1.5s}{0.4s+1}$$

$$h(t) = 3.75e^{-2.5t}$$

$$w(t) = 3.75\delta(t) - 9.375e^{-2.5t}$$

Ступенчатый отклик начинается с $\frac{K}{T}$ и затухает к нулю. Увеличение *T* снижает начальную высоту и замедляет спад. Площади δ-слагаемого и отрицательной обычной части *w* взаимно компенсируются: $W(0) = 0$. Высокочастотное усиление ограничено $\frac{K}{T}$.

10. Форсирующее 1-го порядка

$$W(s) = 1.5(0.4s+1)$$

$$h(t) = 1.5 + 0.6\delta(t)$$

$$w(t) = 1.5\delta(t) + 0.6\delta'(t)$$

Звено сочетает усиление и идеальное дифференцирование. *K* задаёт постоянную часть переходного отклика; KT - вес δ в *h* и δ′ в *w*. Увеличение *T* усиливает только дифференцирующую составляющую. Передаточная функция несобственная.

11. Изодромное

$$W(s) = \frac{1.5(0.4s + 1)}{s}$$

$$h(t) = 0.6 + 1.5t$$

$$w(t) = 0.6\delta(t) + 1.5$$

Пропорциональная часть даёт начальный скачок KT = 0.6, интегральная - дальнейший рост с наклоном *K*. *T* изменяет величину скачка, сохраняя наклон. Установившегося значения *h* нет; в *w* обязательно присутствует δ-слагаемое.

3.2. Временные характеристики

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

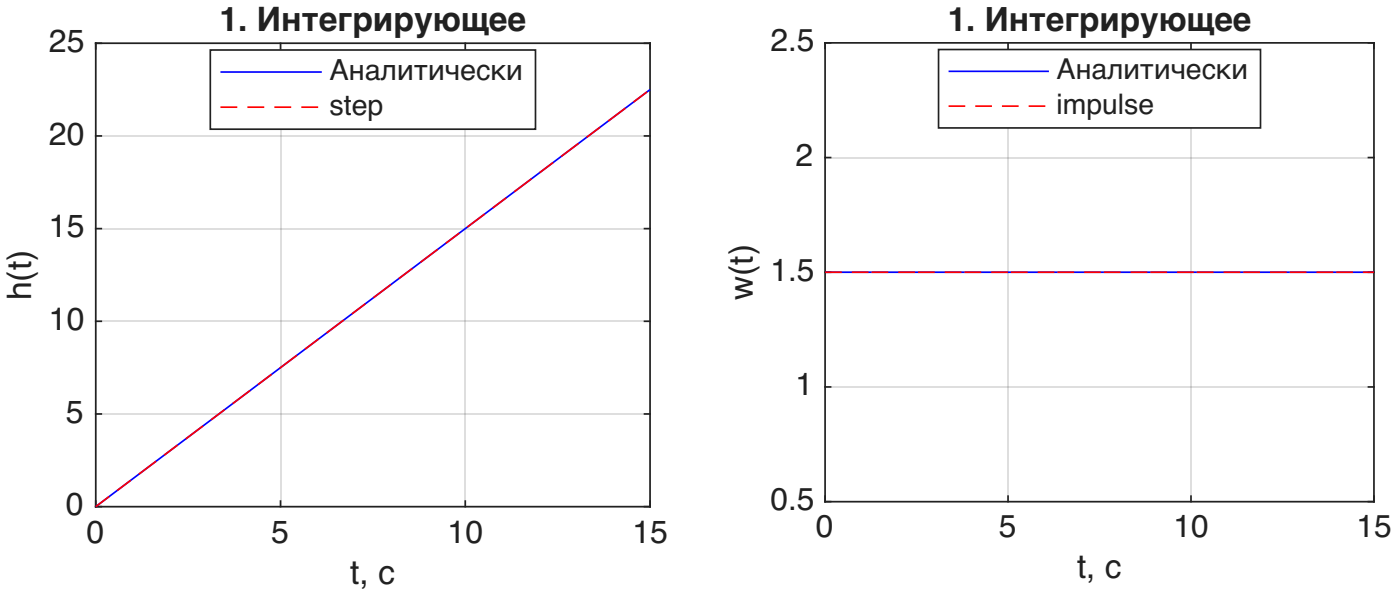


Рисунок 1 - Временные характеристики интегрирующего звена

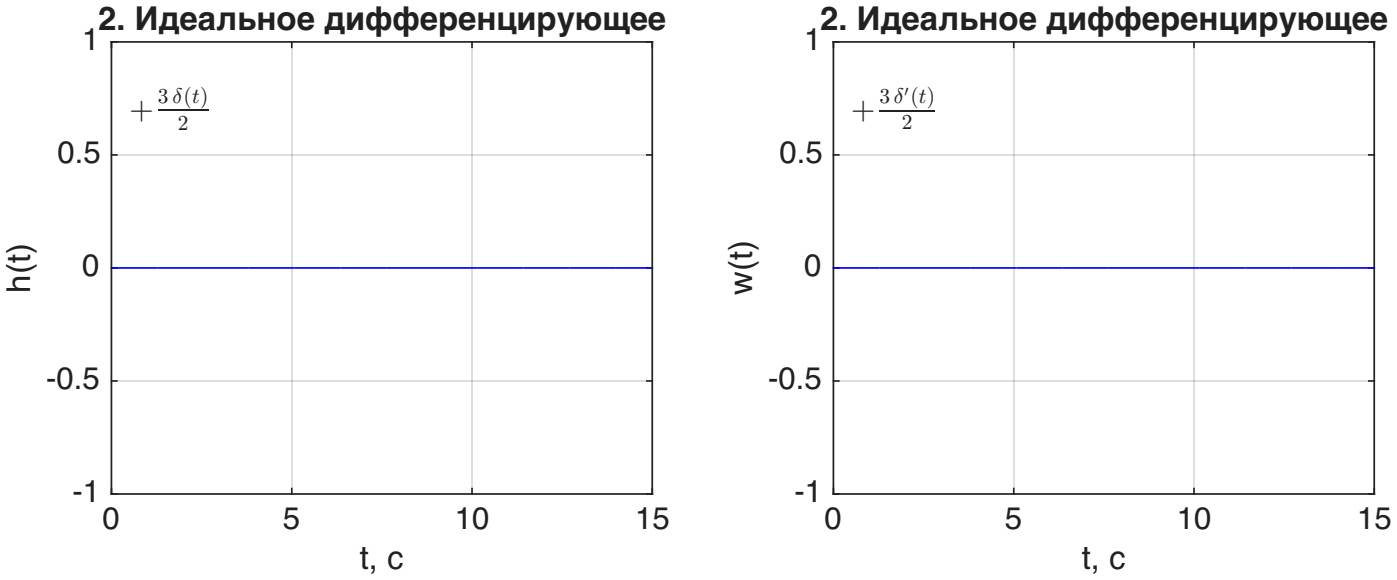


Рисунок 2 - Временные характеристики идеального дифференцирующего звена

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

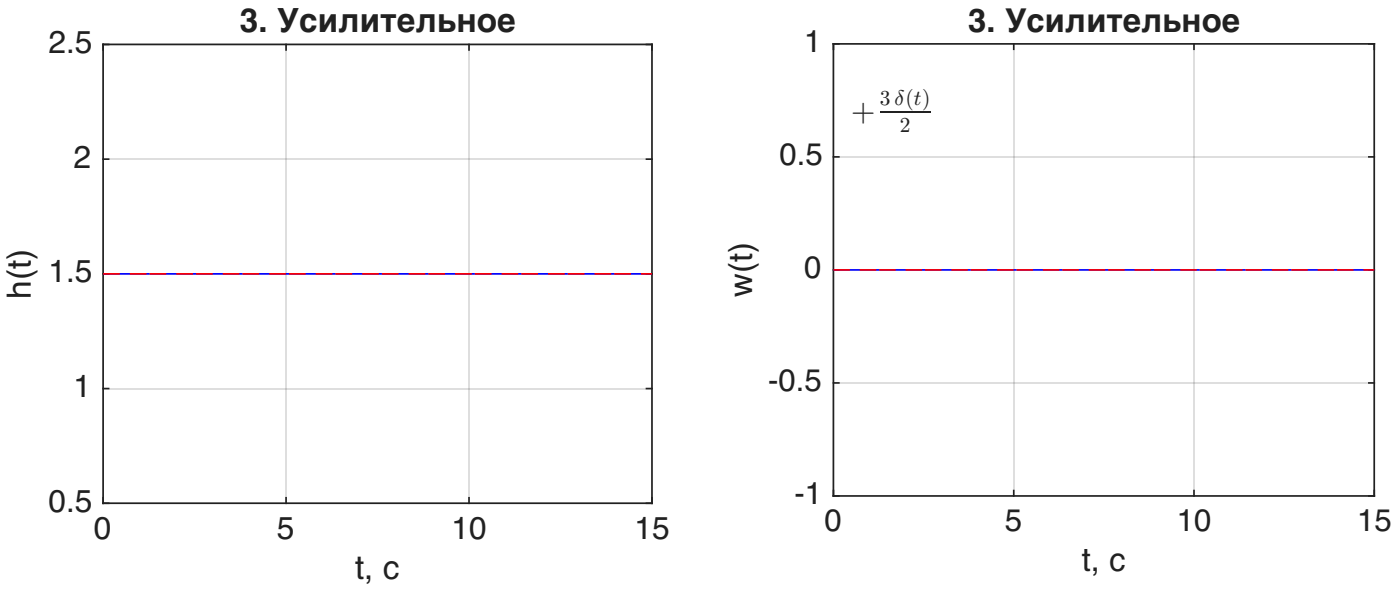


Рисунок 3 - Временные характеристики усилительного звена

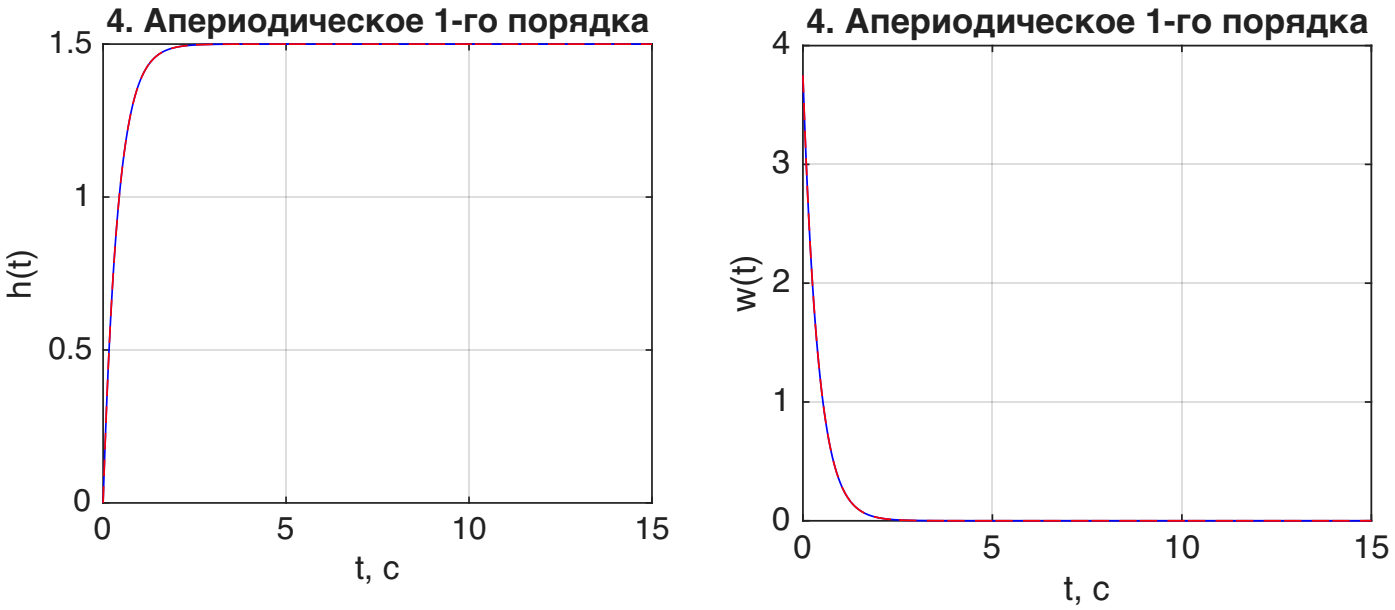


Рисунок 4 - Временные характеристики апериодического звена первого порядка

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

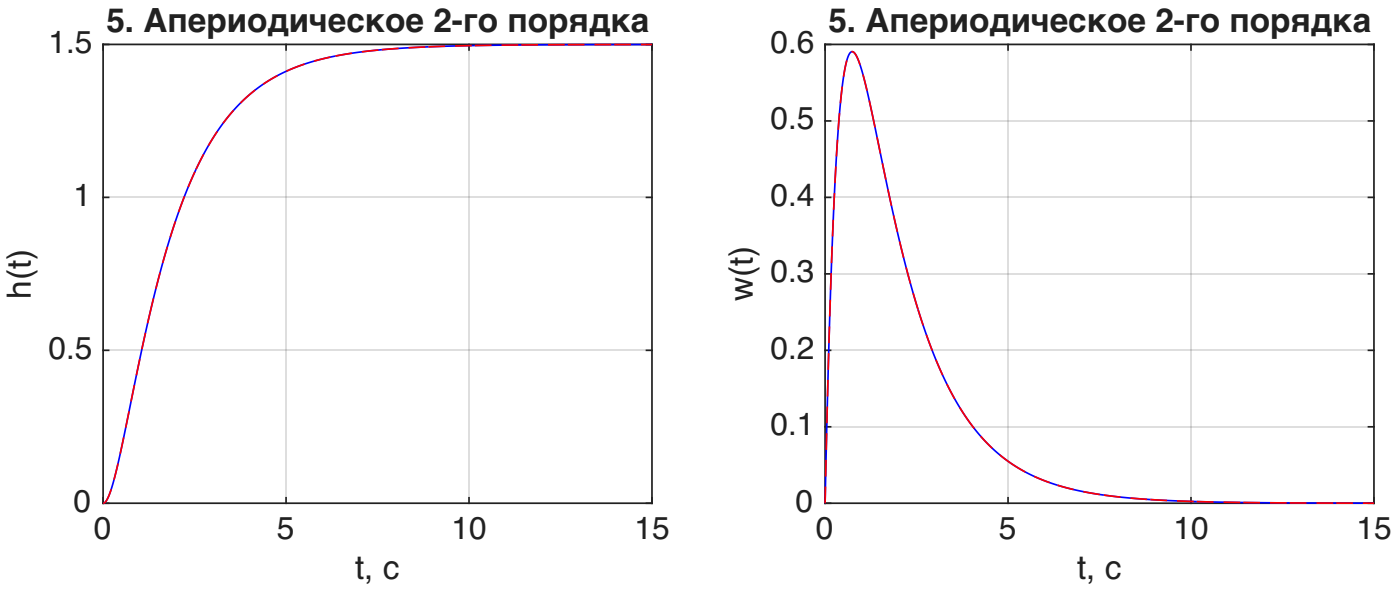


Рисунок 5 - Временные характеристики апериодического звена второго порядка

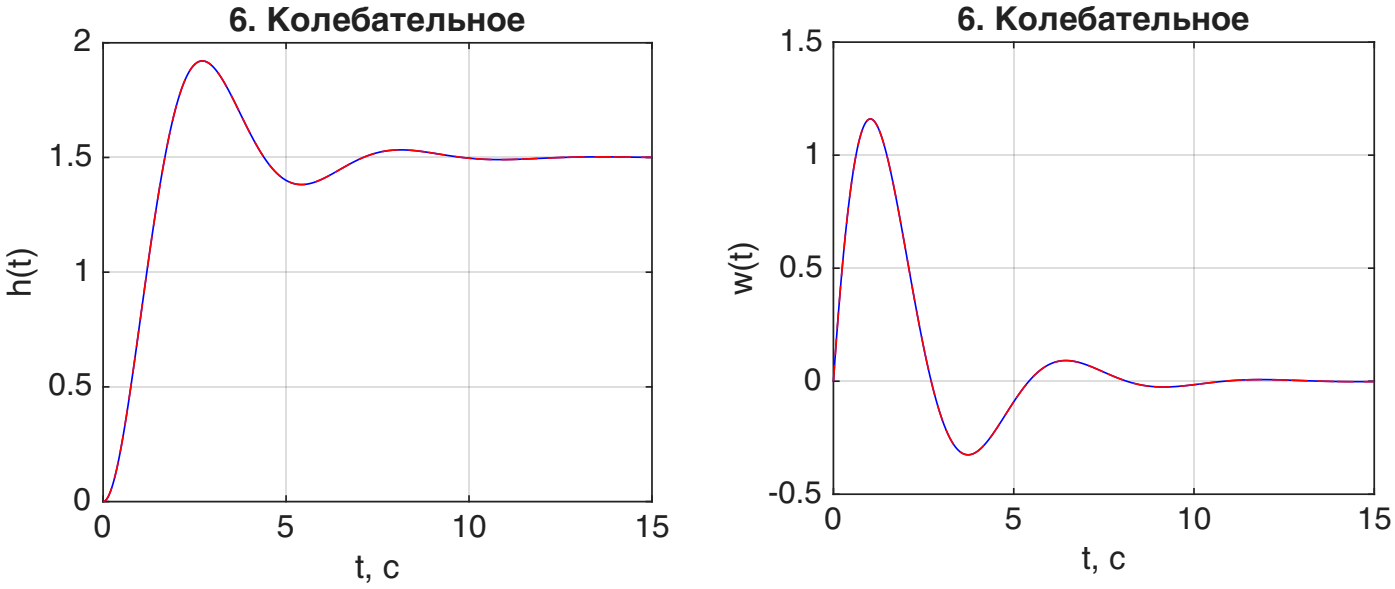


Рисунок 6 - Временные характеристики колебательного звена

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

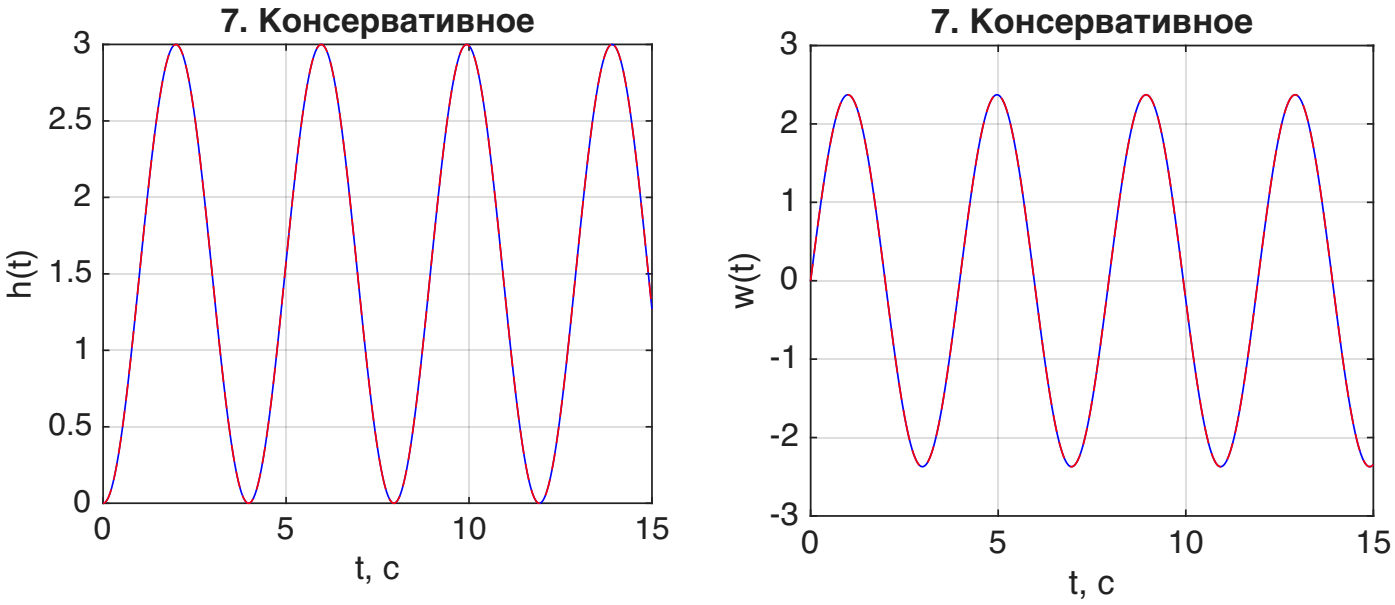


Рисунок 7 - Временные характеристики консервативного звена

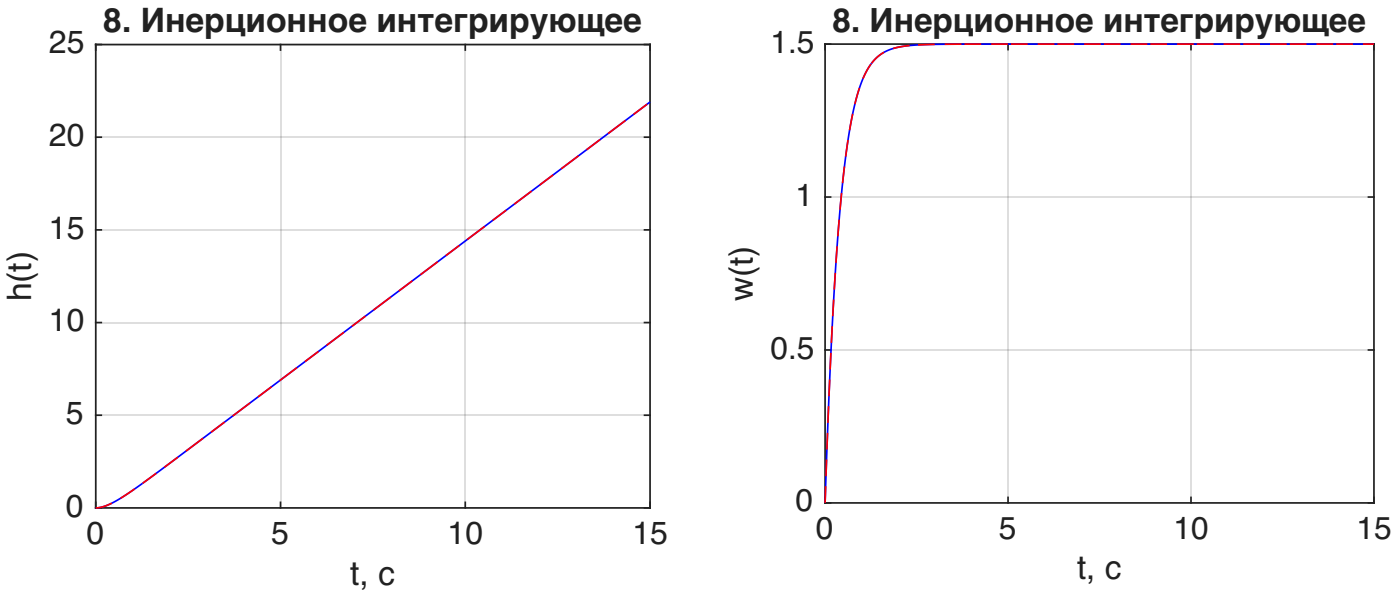


Рисунок 8 - Временные характеристики инерционного интегрирующего звена

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

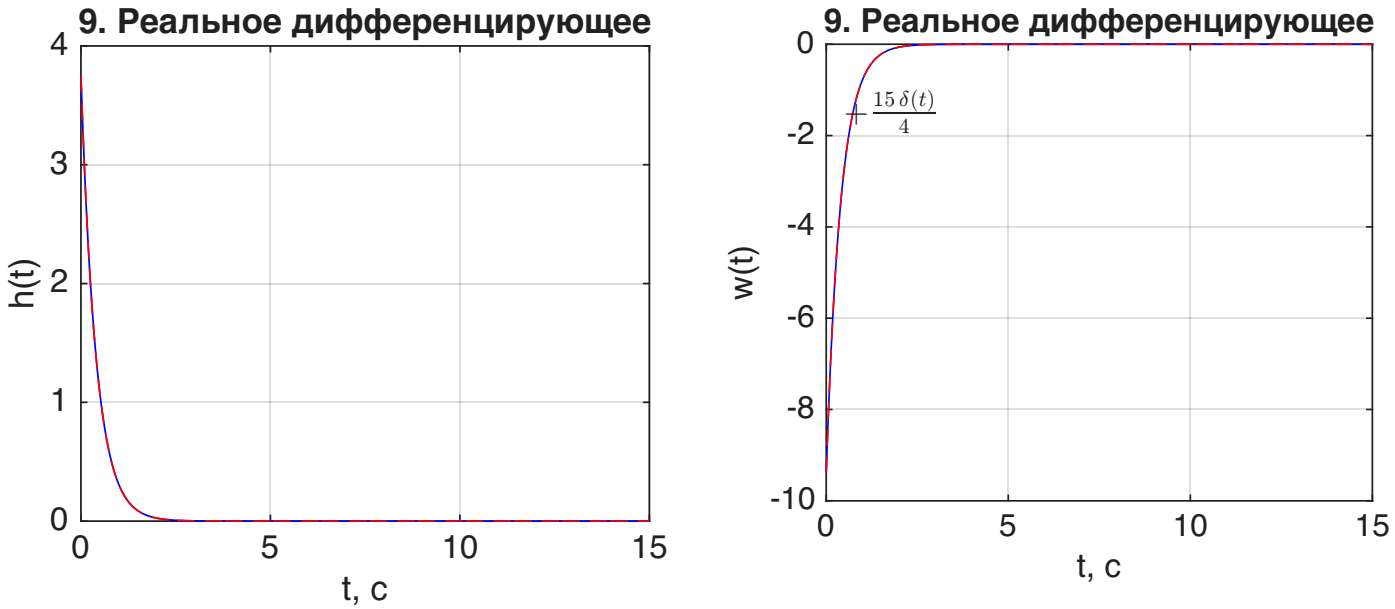


Рисунок 9 - Временные характеристики реального дифференцирующего звена

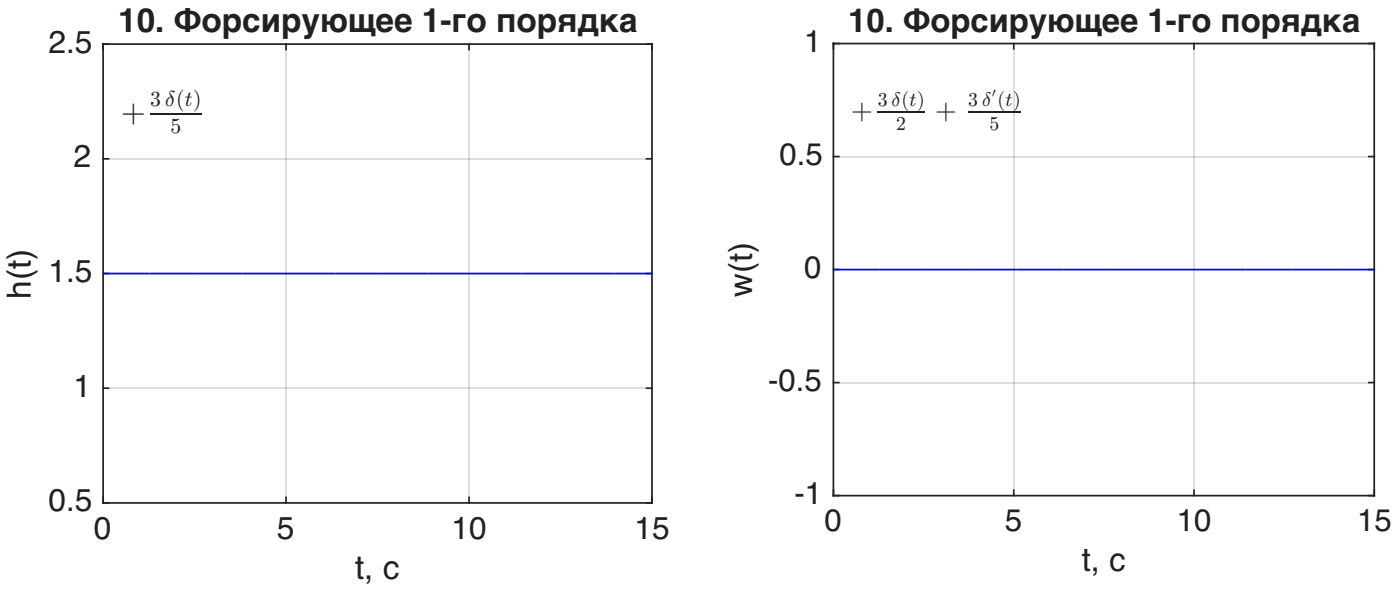


Рисунок 10 - Временные характеристики форсирующего звена первого порядка

Слева показана переходная характеристика $h(t)$, справа - импульсная характеристика $w(t)$.

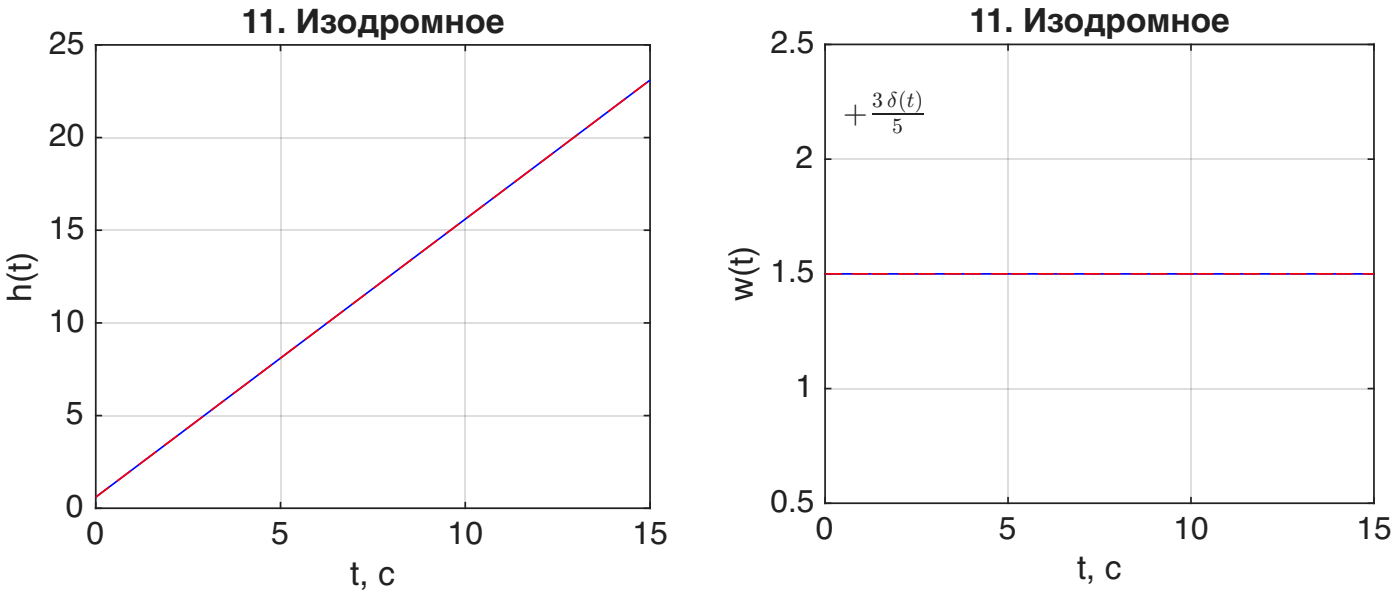


Рисунок 11 - Временные характеристики изодромного звена

3.3. Влияние коэффициента усиления

$W(s) = KW_0(s)$, поэтому $h(t)$ и $w(t)$ всех звеньев пропорциональны K, включая веса δ и δ′. При положительном K меняется масштаб, а полюса, частоты, относительное перерегулирование и время установления по относительной полосе сохраняются. На рисунках 12 и 13 показаны характеристики при $K = 0.75; 1.5; 3.0$. Слева приведены переходные характеристики, справа - импульсные.

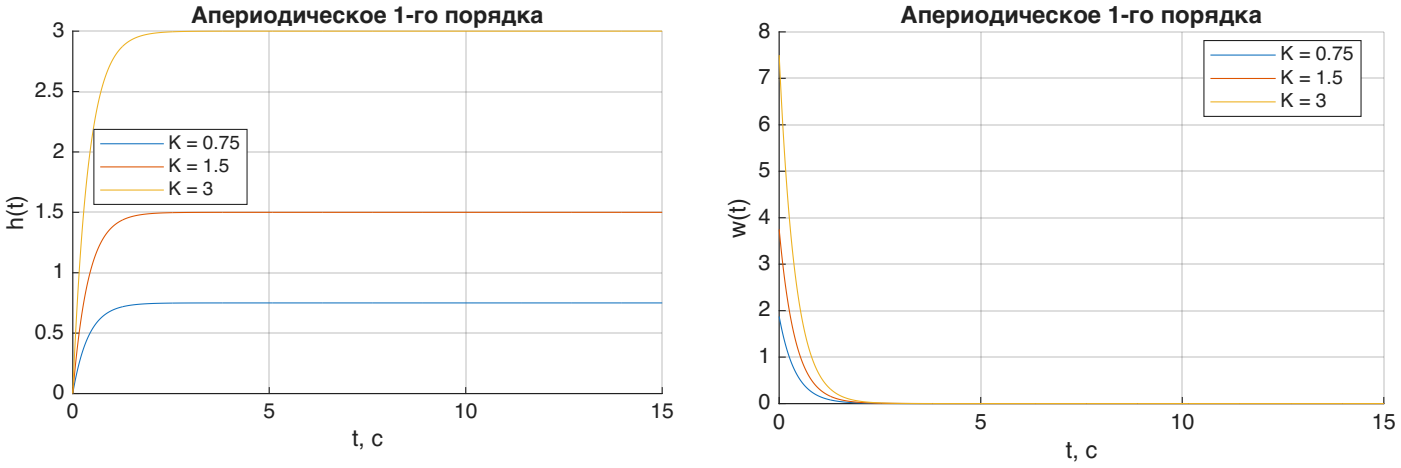


Рисунок 12 - Влияние коэффициента усиления на характеристики апериодического звена первого порядка

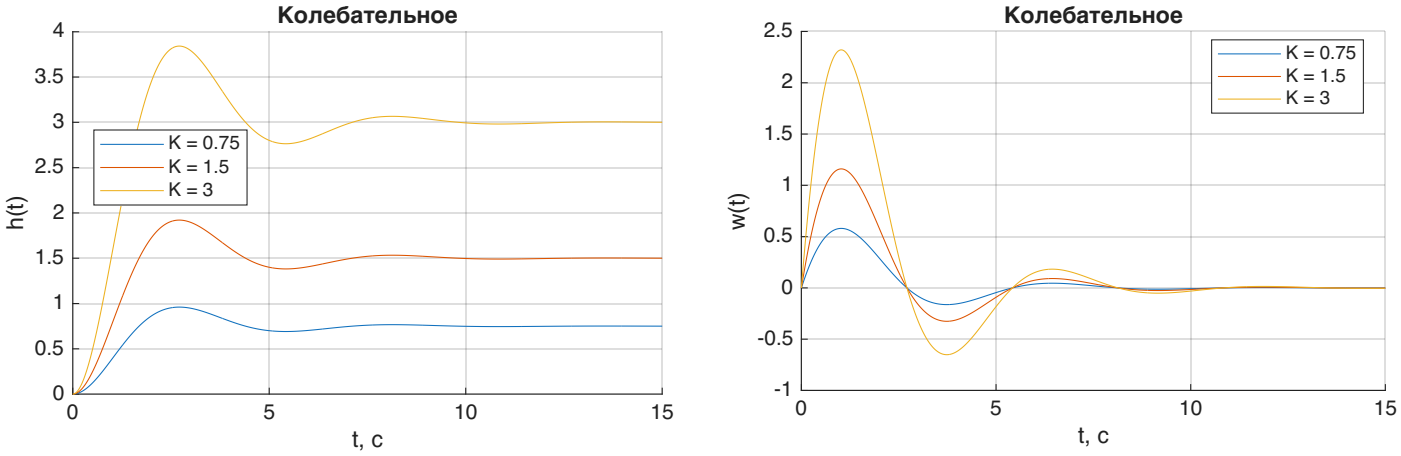


Рисунок 13 - Влияние коэффициента усиления на характеристики колебательного звена

Для звена №4 конечный уровень равен K. Для звена №6 абсолютный максимум изменяется пропорционально K, а относительное перерегулирование остаётся 28.06%.

3.4. Влияние постоянной времени

$$h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right), \qquad w(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T}$$

$$t_{\text{уст}} = -T\ln(0.05) \approx 2.9957T$$

Исследовано апериодическое звено первого порядка. Время установления определено по пятипроцентной полосе. Увеличение T в n раз замедляет процесс в n раз и снижает $w(0^+)$ в n раз. Конечный уровень переходной функции и площадь под импульсной характеристикой равны K. Характеристики при различных T приведены на рисунке 14.

***T*, с**	**$t_{\text{уст}}$ (5%), с**	$w(0^+)$
0.08	0.2397	18.750
0.20	0.5991	7.500
0.40	1.1983	3.750
0.80	2.3966	1.875
2.00	5.9915	0.750

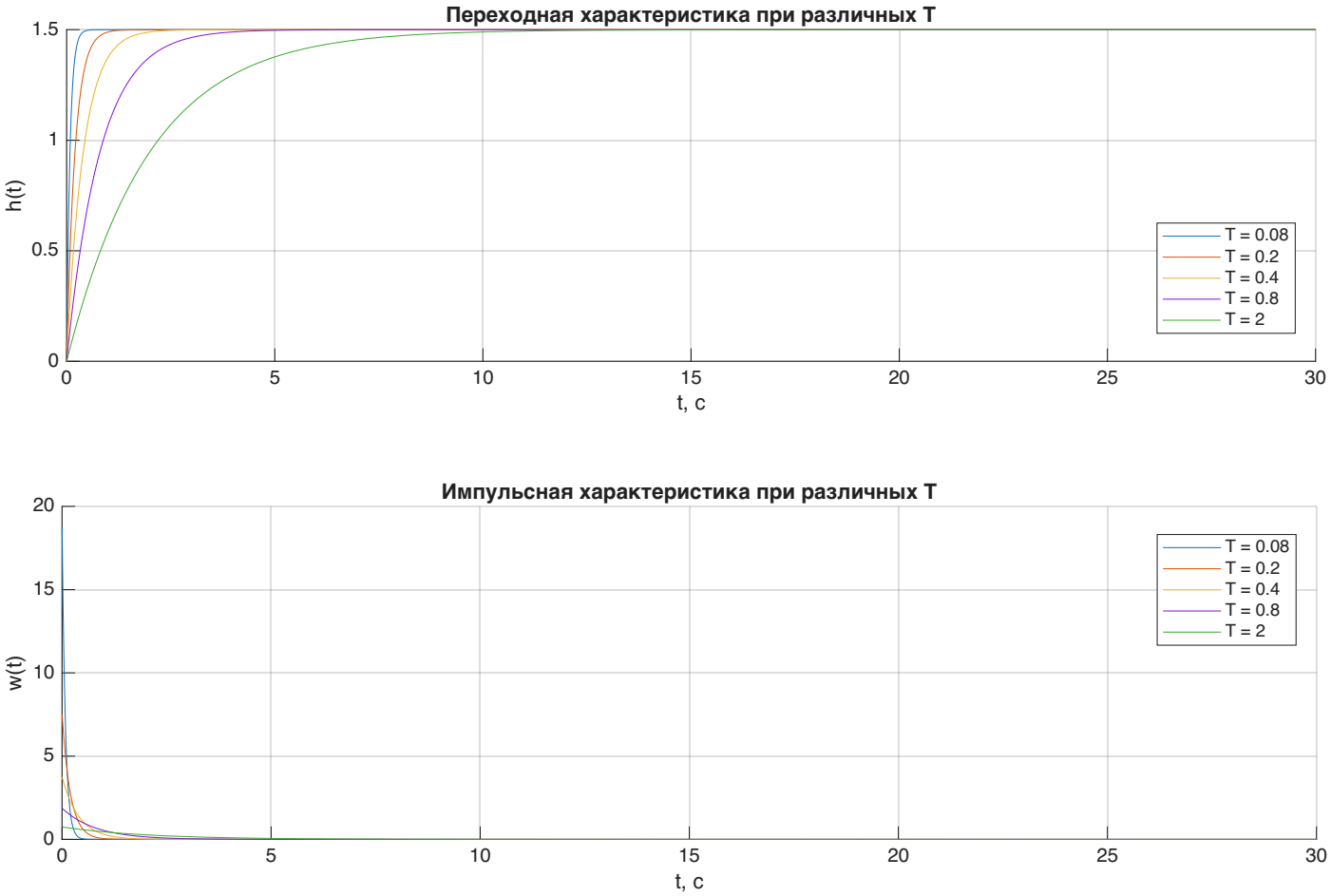


Рисунок 14 - Влияние постоянной времени на характеристики апериодического звена первого порядка: сверху $h(t)$, снизу $w(t)$

3.5. Влияние демпфирования колебательного звена

$$T_2 = 0.8, \quad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \quad a = \frac{T_1}{2T_2^2}, \quad b = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T_2}$$

$$\sigma = 100 \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \%$$

При фиксированном T_2 уменьшение T_1 снижает демпфирование. На рисунке 15 показаны соответствующие временные характеристики. Время установления определено по последнему выходу из пятипроцентной полосы относительно уровня K. Расчёт выполнен на интервале от 0 до 160 с с шагом 0.01 с.

T_1	ζ	σ, %	$t_{уст}$, с
0.60	0.3750	28.06	6.23
0.30	0.1875	54.90	11.09
0.12	0.0750	78.96	30.70
0.06	0.0375	88.88	63.13
0.00	0.0000	100.00*	нет

* При $T_1 = 0$ значение 100% - предел относительно K. Затухание исчезает, установившегося значения нет. Получается $\frac{K}{T_2^2 s^2+1}$, то есть форма звена №7 при $T = T_2^2 = 0.64$.

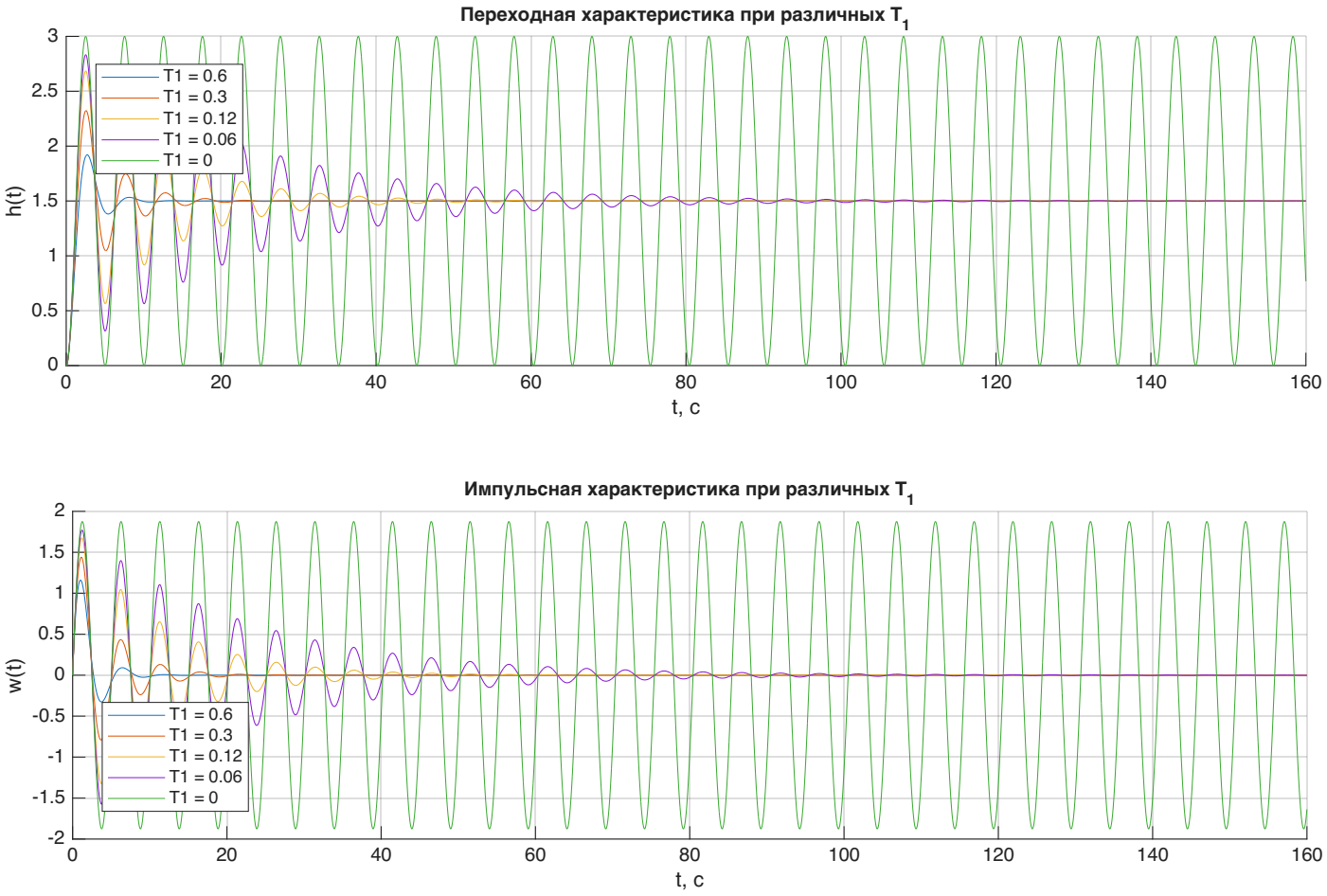


Рисунок 15 - Характеристики колебательного звена при различных T_1

3.6. Проверка результатов и выводы

Исходные передаточные функции независимо заданы числовыми моделями tf. Переходная характеристика получена вызовом step(G{i}, time), импульсная - вызовом impulse(G{i}, time).

Результаты step и impulse сопоставлены с аналитическими характеристиками на одной сетке времени от 0 до 15 с с шагом 0.01 с. Совпадение кривых показано на рисунках 1-11; наибольшие абсолютные расхождения приведены в таблице.

Звено	**Ошибка step**	**Ошибка impulse**
1	4.12e-13	0.00e+00
3	0.00e+00	0.00e+00
4	9.10e-15	2.89e-15
5	2.20e-14	1.47e-15
6	7.33e-15	3.11e-15
7	8.88e-15	1.24e-14
8	4.16e-13	4.22e-15
9	2.25e-14	7.11e-15
11	4.12e-13	0.00e+00

Для перечисленных звеньев расхождения меньше 10^{-7}. Максимальная ошибка step равна 4.16e-13, impulse - 1.24e-14.

У звеньев №2 и №10 степень числителя выше степени знаменателя, поэтому step и impulse не выполняют их моделирование. Их переходные и импульсные характеристики найдены аналитически.

У звеньев №3, №9 и №11 импульсная характеристика содержит $\delta(t)$. Согласно ограничению impulse, этот мгновенный импульс не входит в возвращаемый массив. Поэтому для этих трёх звеньев сравниваются только обычные части $w(t)$; коэффициенты при $\delta(t)$ данной проверкой не подтверждаются.

K линейно масштабирует все отклики. Увеличение T замедляет апериодический процесс; для исходного $T = 0.4$ с время установления равно 1.1983 с. Звено №5 с $T_{1,5} = 2.0$ даёт монотонный процесс.

Уменьшение T_1 с 0.6 до 0.06 увеличивает перерегулирование с 28.06% до 88.88%, а время установления - с 6.23 до 63.13 с. В пределе $T_1 = 0$ колебания не затухают. У интегрирующих звеньев ступенчатый отклик не устанавливается; идеальные дифференцирующие и форсирующие звенья требуют учёта δ и δ'.

4. Исходный код

Код реализован на MATLAB и расположен в репозитории:

zhitnyj.dmitry/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. - 608с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 -186с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation.
URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/